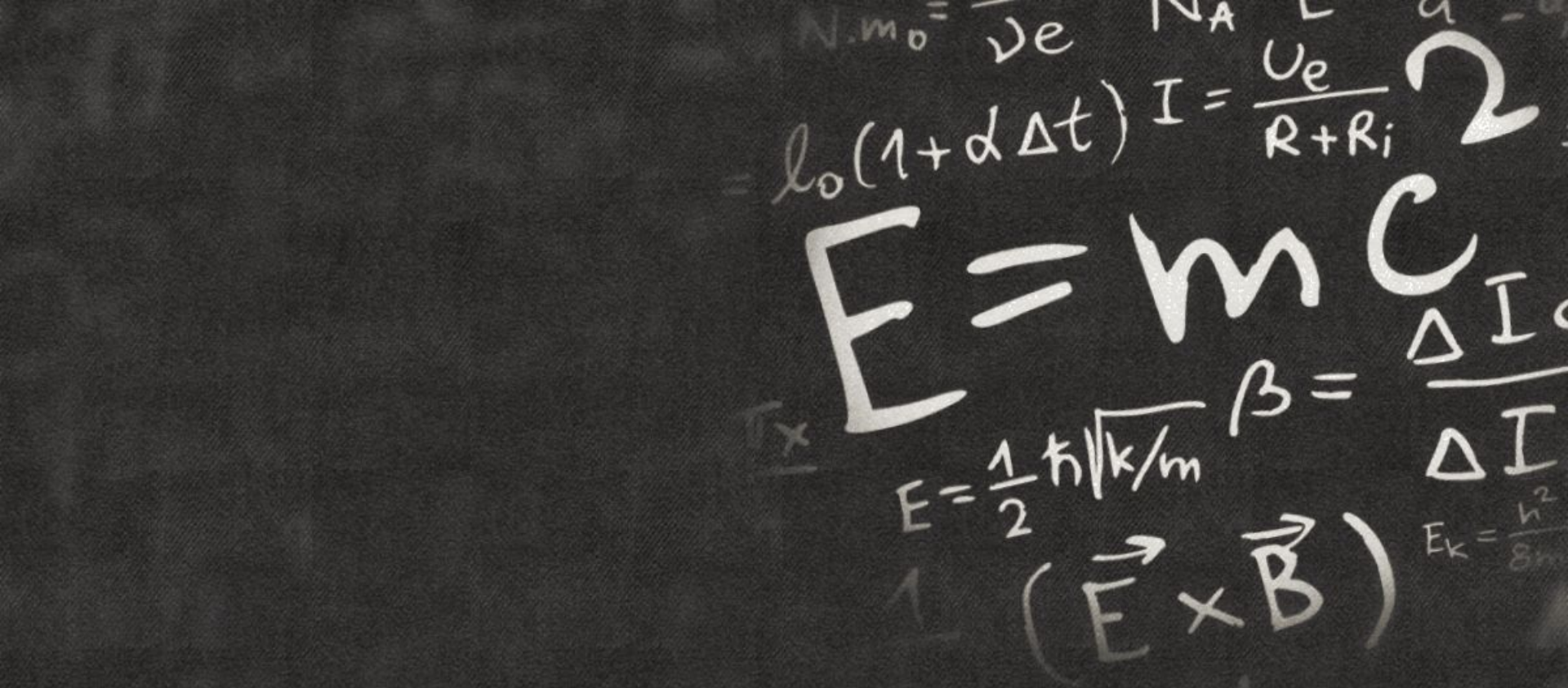


Trabalho, potência e rendimento

Prof. Dr. Alysson Ramos Artuso

Trabalho de uma força

- Formas de transferir energia:
  - Calor: quando há diferença de temperatura entre os corpos
  - Trabalho: quando há a atuação de uma força relacionada com um deslocamento

Trabalho

$W = F \cdot d$

W – Trabalho (J)
F – Força (N)
d – deslocamento (m)

OBS: Só é levado em conta o deslocamento paralelo à força

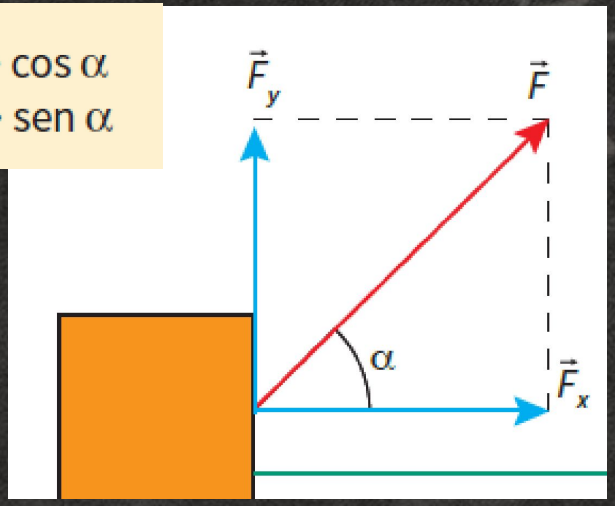


Trabalho

- Se a força for inclinada: W = F . d . cos α



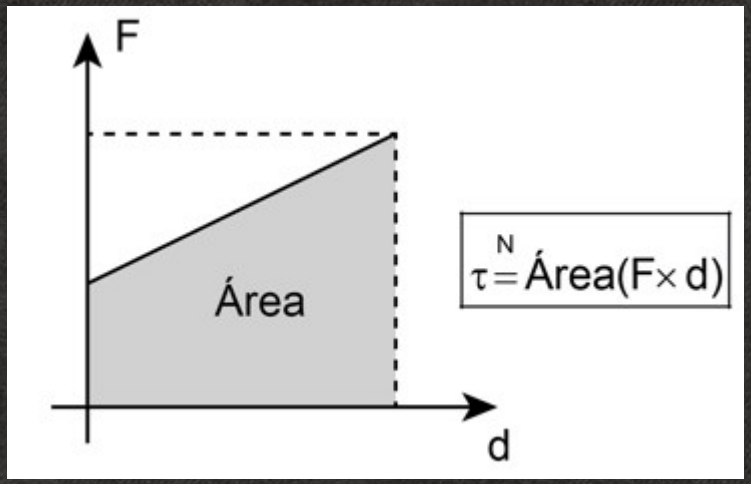
$$F_x = F \cdot \cos\alpha$$
$$F_y = F \cdot \operatorname{sen}\alpha$$



- Trabalho da força peso (substitui F = P = m.g)
- Trabalho da força resultante variação de energia cinética

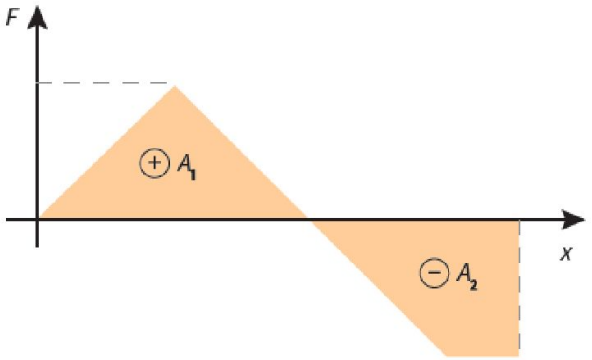
Trabalho de força variável

- Área do gráfico força por deslocamento

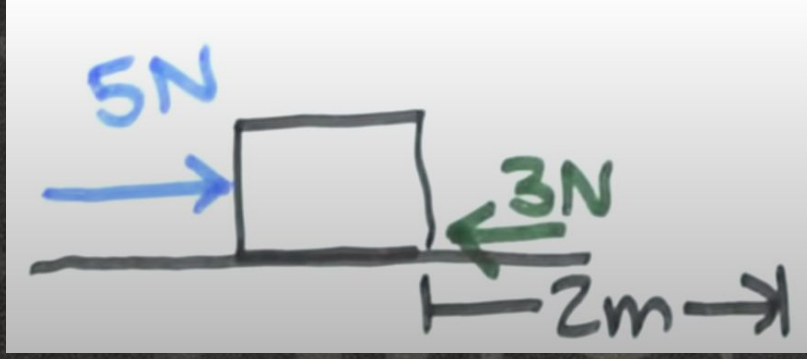




No gráfico força (F) por deslocamento (Δx), a área corresponde numericamente ao trabalho realizado.



Exercícios trabalho



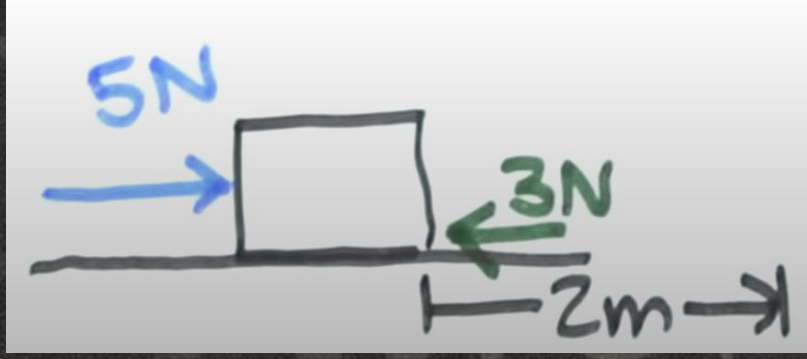
Observe a imagem. Ela representa um bloco sendo empurrado por duas forças, que causam no bloco um deslocamento de 2 metros para a direita.

1. Qual o trabalho realizado pela força em azul?

$F_1 = 5$ N; $d = 2$ m

$W_1 = F_1 . d \Rightarrow W_1 = 5 . 2 = 10$ J

Exercícios trabalho



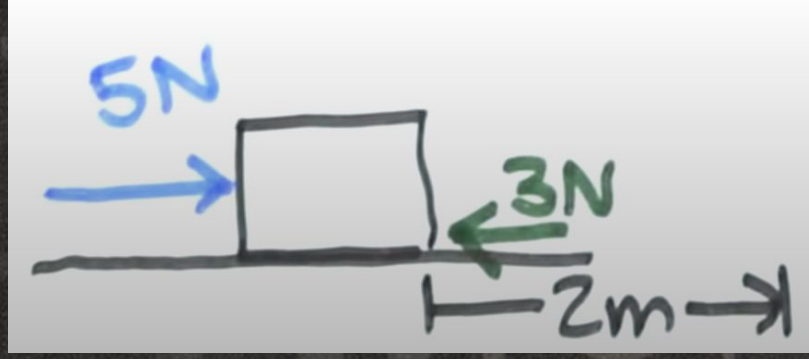
Observe a imagem. Ela representa um bloco sendo empurrado por duas forças, que causam no bloco um deslocamento de 2 metros para a direita.

2. Qual o trabalho realizado pela força em verde?

F_2 = -3 N (contrária ao movimento); d = 2 m

$W_2 = F_2 . d$ □ $W_2 = -3 . 2 = -6$ J

Exercícios trabalho



Observe a imagem. Ela representa um bloco sendo empurrado por duas forças, que causam no bloco um deslocamento de 2 metros para a direita.

3. Qual o trabalho resultante sobre o bloco?

$W_1 = 10$ J; $W_2 = -6$ J

$W_{resultante} = W_1 + W_2 = 10 + (-6) = 10 - 6 = 4$ J

Outra maneira:

$W_{resultante} = F_{resultante} \cdot d = (5 - 3) \times 2 = 2 \times 2 = 4$ J

Exercícios trabalho



A imagem representa um móvel descendo uma rampa. Pode ser, por exemplo, uma criança descendo um tobogã em um parque aquático. A massa da criança é de 50 kg e a altura do tobogã é de 10 m. Desconsidere a força de atrito e a resistência do ar

4. A força peso da criança puxa ela para baixo com qual intensidade? (Considere g = 10 m/s²)

m = 50 kg; g = 10 m/s^2

P = m . g = 50 . 10 □ P = 500 N

Exercícios trabalho



A imagem representa um móvel descendo uma rampa. Pode ser, por exemplo, uma criança descendo um tobogã em um parque aquático. A massa da criança é de 50 kg e a altura do tobogã é de 10 m. Desconsidere a força de atrito e a resistência do ar

5. Qual o trabalho da força peso durante o movimento de queda?

F = 500 N (é o peso); d = 10 m

W = F . d = 500 . 10 □ W = 5.000 J

Exercícios trabalho



6. Avalie as afirmativas abaixo em verdadeiras ou falsas. Despreze o atrito.

(V) No alto do tobogã, a energia potencial gravitacional da criança é de 5.000 J

$m = 50\ kg;\ g = 10\ m/s^2;\ h = 10\ m$

$E_{PG} = m \cdot g \cdot h \Rightarrow E_{PG} = 50 \times 10 \times 10 = 5.000\ J$

Exercícios trabalho



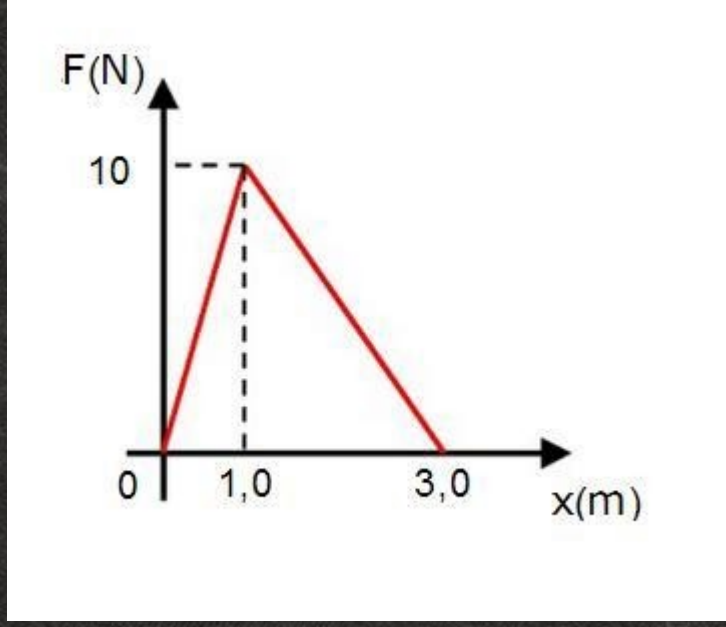
6. Avalie as afirmativas abaixo em verdadeiras ou falsas. Despreze o atrito.

(V) O trabalho da força peso faz a criança perder toda a sua energia potencial gravitacional e ganhar 5.000 J de energia cinética.

(V) O trabalho resultante feito sobre um móvel vira energia cinética

(F) Se o tobogã tivesse os mesmos 10 metros de altura, mas outro formato, o trabalho da força peso seria diferente.

Exercícios trabalho



7. O gráfico representa um corpo sob ação de uma força variável. Qual o trabalho realizado sobre o corpo?

Trabalho = área do gráfico (área de um triângulo)

$$W = \text{Área} = \frac{\text{base . altura}}{2} = \frac{3 \text{ x } 10}{2} = \frac{30}{2}$$

W = 15 J

Potência

- Potência rapidez com que se transforma energia ou se realiza trabalho

$$Pot = \frac{E}{\Delta t} \text{ ou } Pot = \frac{W}{\Delta t}$$

Pot → potência (W – no SI, kW na conta de energia)

1 kW = 1000 W

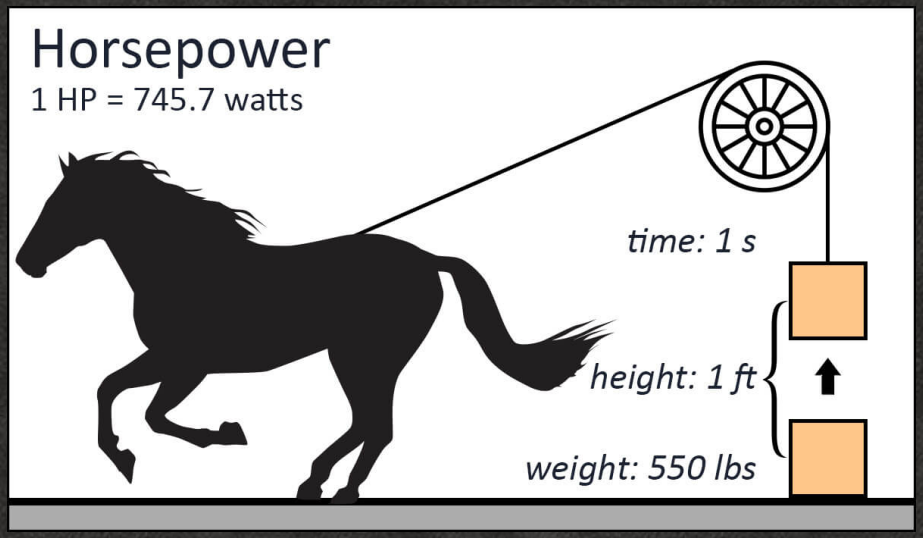
E → energia (J – no SI, kW.h na conta de energia)

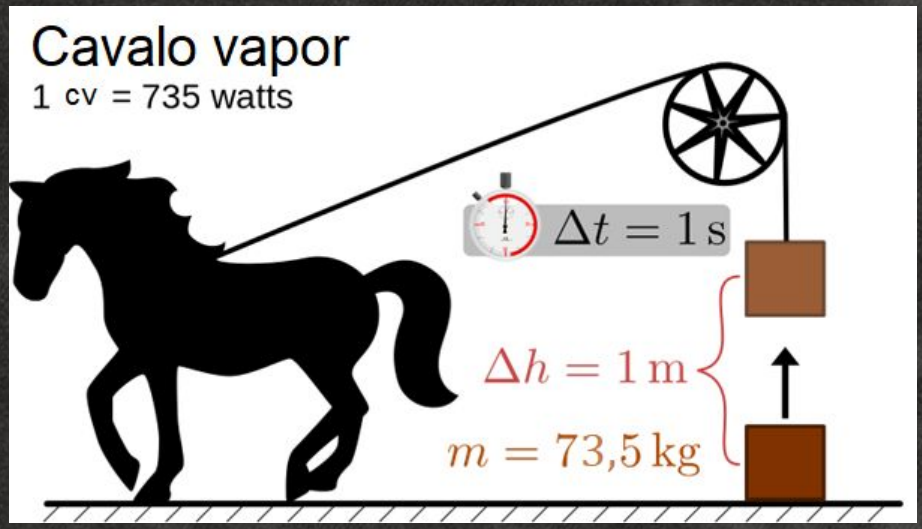
W → trabalho (J – no SI)

Δt → tempo (s – no SI, h na conta de energia)

Outras unidades de potência

- 1 kW = 1 000 W
- 1 cv (cavalo-vapor) = 735 W
- 1 hp (horse-power) = 746 W





Valores típicos de potência

Ser humano dormindo	80 W
Forno de micro-ondas	800 W
Secador de cabelo	1 800 W = 1,8 kW
Chuveiro elétrico (posição inverno)	4 000 W = 4 kW
Fogão elétrico de quatro bocas	4 000 W = 4 kW
Carro popular	6 000 W = 6 kW
Carro de Stock Car	450 HP ≅ 336 kW
Carro de Fórmula 1	750 HP ≅ 559 kW
Avião comercial	8 000 HP ≅ 6 MW

Rendimento

- Um liquidificar serve para transformar energia elétrica em energia cinética
- Mas ele também esquenta (calor) e faz barulho (energia sonora) desperdício de energia
- Ou seja, a energia consumida (energia elétrica) não foi toda transformada em algo útil (energia cinética), parte foi dissipada (calor, som...)
- Rendimento do liquidificador não é 100%



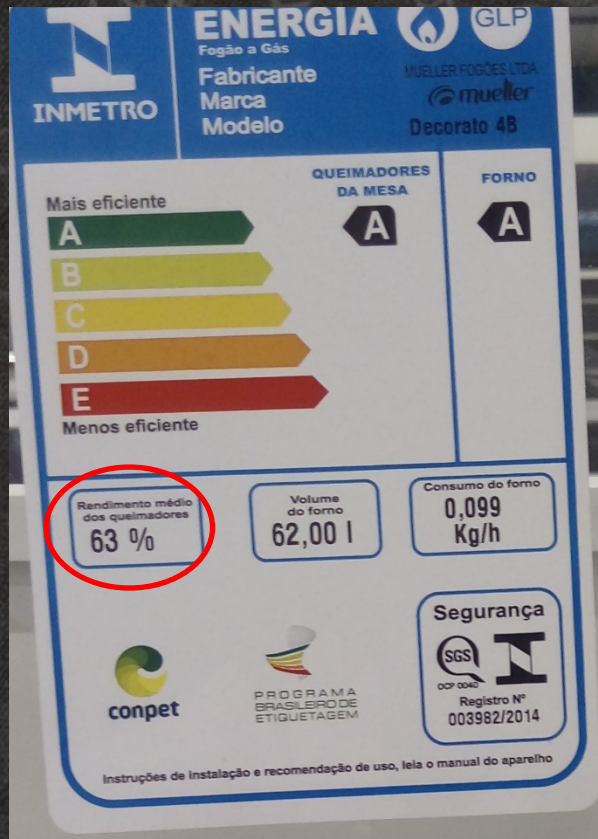
Rendimento (Eficiência)

- $$R = \frac{E_{útil}}{E_{total}} \text{ ou } R = \frac{Pot_{útil}}{Pot_{total}}$$

- Rendimento → um valor entre 0 e 1 (0 e 100%)
- Energia/Potência útil → o que serviu para ele funcionar de modo útil)
- Energia/Potência total → o que ele consome

Aparelhos de melhor rendimento Selo Inmetro







Exercícios de potência e rendimento

1. Uma dieta típica para uma pessoa adulta realizar todo o trabalho necessário ao longo de um dia gira em torno de 2.250 kcal. Sabendo disso, a potência média de uma pessoa é aproximadamente igual a: (Dados: 1 kcal = 4.180 J; 1 dia = 24 h; 1 h = 3 600 s.)

W = 2.250 kcal □ W = 2.250 x 4.180 = 9.405.000 J

Δt = 24h □ Δt = 24 x 3.600 = 86.400 s

$$Pot = \frac{W}{\Delta t} = \frac{9.405.000}{86.400} = 108,85\ W\ (aprox.\ 100\ W)$$

1. Uma dieta típica para uma pessoa adulta realizar todo o trabalho necessário ao longo de um dia gira em torno de 2.250 kcal. Sabendo disso, a potência média de uma pessoa é aproximadamente igual a: (Dados: 1 kcal = 4.180 J; 1 dia = 24 h; 1 h = 3 600 s.)

2. O motor de uma scooter (tipo de motocicleta como a da imagem) tem uma potência de 800 W. Se ela tem uma autonomia de 5 horas de funcionamento, qual o trabalho desenvolvido pelo motor em kJ?

Exercícios de potência e rendimento

2. O motor de uma scooter (tipo de motocicleta como a da imagem) tem uma potência de 800 W. Se ela tem uma autonomia de 5 horas de funcionamento, qual o trabalho desenvolvido pelo motor em kJ?



Pot = 800 W

$\Delta t = 5h \rightarrow \Delta t = 5 \times 3.600 = 18.000\ s$

$$Pot = \frac{W}{\Delta t} \rightarrow 800 = \frac{W}{18.000} \rightarrow W = 800 \times 18.000$$

$$W = 14.400.000\ J = 14.400\ kJ$$

Exercícios de potência e rendimento

3. Ao abrir o capô de um automóvel que está ou esteve há pouco tempo em funcionamento, devemos ter o cuidado de não encostar no motor para não correr o risco de sofrer queimaduras. Se existisse um motor de carro com rendimento de 100%, ele esquentaria? Produziria algum barulho? Apresentaria vibrações? Justifique sua resposta.

Não esquentaria, nem faria barulho ou apresentaria vibrações, pois toda a energia consumida seria transformada exclusivamente em energia útil. No caso, em energia cinética para o carro se movimentar.

Exercícios de potência e rendimento

4. A potência disponível em uma queda d'água é de 8.000 kW. Se nela for instalada uma usina hidrelétrica de pequeno porte, com rendimento de 40%, qual será a potência útil fornecida pela hidrelétrica?

$Pot_{total} = 8.000\ kW$

$R = 40\% = 0,40$

$$R = \frac{Pot_{útil}}{Pot_{total}} \rightarrow 0,40 = \frac{Pot_{útil}}{8.000} \rightarrow Pot_{útil} = 0,40 \times 8.000$$

$$Pot_{útil} = 3.200\ kW$$

Potência – atividade

- Pessoas comuns podem ter potência muscular superior a atletas profissionais?

- Corredor de 100 m rasos: 1 500 W
- Ciclista de longas distâncias: 300 W

Calcule sua potência ao subir escadas

- Uma pessoa sobe a escada, outra mede o tempo para ela subir. Faça isso em pelo menos duas escadas de alturas diferentes.
  - De posse do tempo, quais outros valores você precisa para calcular sua potência?
  - Qual é a potência demandada por você ao subir as diferentes escadas? Justifique a diferença, se ela houver.
  - O que pode alterar esse valor de potência?
  - É possível pessoas comuns superarem a potência muscular de atletas profissionais? Se sim, em quais casos?
- NÃO EXAGERE – O objetivo não é forçar o seu organismo
- Se não quiser/puder subir escadas, tenho valores para você usar e conseguir fazer a atividade